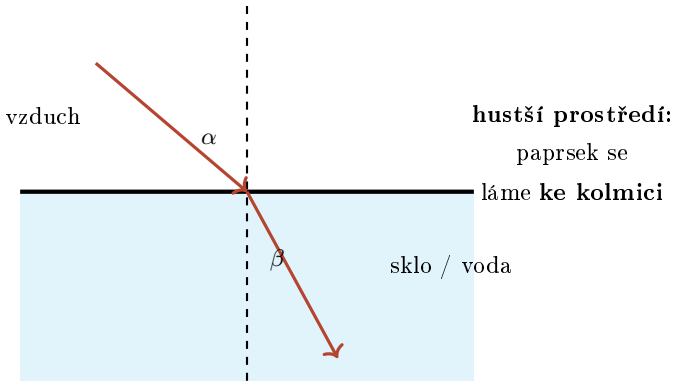
Čočky a zákon lomu

- Když světlo přechází z jednoho prostředí do druhého (ze vzduchu do skla), **láme se**.
- **Lom světla** – změna směru paprsku na rozhraní dvou prostředí.
- Důvod: světlo se v různých látkách pohybuje *různě rychle*.

Zákon lomu



- Z řidšího do hustějšího (vzduch → voda) – láme se **ke kolmici** ($\beta < \alpha$).
- Z hustějšího do řidšího (voda → vzduch) – láme se **od kolmice**.
- Příklad: tužka v sklenici vody se zdá zlomená.

Druhy čoček

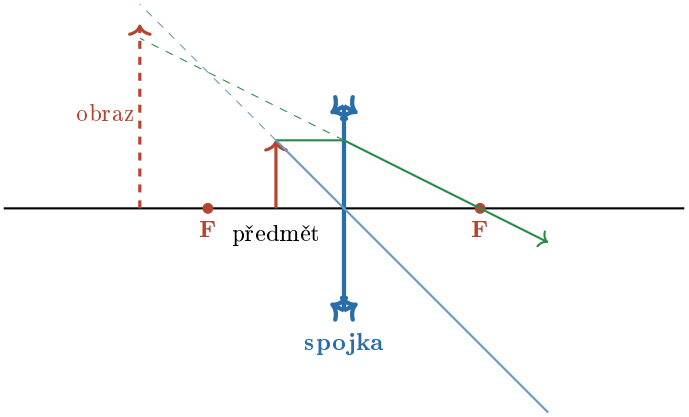


spojka
soustředí paprsky

rozptylka
rozbíhá paprsky

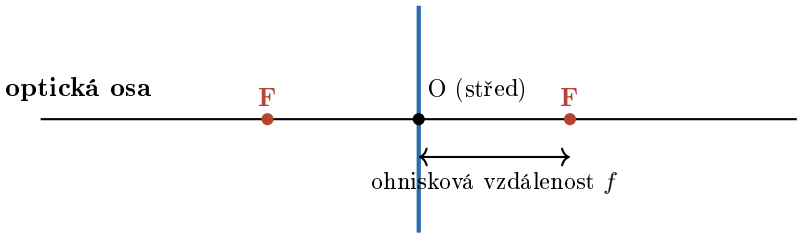
- **Spojka** (vypuklá) – uprostřed je *tlustší* než na okrajích. Paprsky soustřeďuje do **ohniska F**.
- **Rozptylka** (vydutá) – uprostřed je *tenčí*. Paprsky rozptyluje, F je virtuální.

Zobrazení spojkou (lupa)



- Když je předmět **blíže** než ohnisko (uvnitř f) – vznikne **přímý, zvětšený, neskutečný** obraz. To je **lupa**.
- Když je předmět **dál** než ohnisko – vznikne **převrácený skutečný** obraz (jako u fotoaparátu).

Důležité pojmy u čočky



- **Ohnisko F** – bod, kde se sbíhají paprsky rovnoběžné s optickou osou.
- **Ohnisková vzdálenost f** – vzdálenost ohniska od středu čočky.
- **Optická mohutnost** $\varphi = \frac{1}{f}$, jednotka **dioptrie (D)**. Spojka má kladnou, rozptylka zápornou.

Použití čoček

- Brýle (spojky / rozptylky), kontaktní čočky.
- Lupa, mikroskop, dalekohled, fotoaparát, projektor.
- Oko obsahuje vlastní spojku (oční čočka).